



# Guia de Plagues i Malalties

*Hort Ecològic Osona · Identificació visual i tractament ecològic*

**Tot hort té plagues. El que importa és identificar-les ràpid i tractar-les bé.**



## Índex

1. Plagues de les FULLES (pugó, mosca blanca, trips, aranya roja, minador/Tuta, erugues)
2. Plagues de TIJA i ARRELS (corc del codonyer, cuc gris, larves de sòl)
3. Plagues de FRUITS (mosca de la fruita, cuc del tomàquet)
4. Plagues d'ARRELS (nematodes)
5. MALALTIES (míldiu, oïdi, rovell, mosaics, botrytis, monília)
6. Calendari de tractaments preventius
7. Preparats casolans
8. Què fer quan tens una plaga
9. Mesures preventives generals
10. Taula de diagnòstic ràpid

## 1. Plagues que ataquen les FULLES



### PUGÓ (Aphidoidea)

| Característica | Detall                              |
|----------------|-------------------------------------|
| Mida           | 1-3 mm                              |
| Color          | Verd, negre, groc, rosa             |
| Ubicació       | Brots nous, revés de fulles tendres |

**Síntomes clau:** brots arrugats i cargolats (signatura!), mel·la enganxosa, formigues pujant, fulles grogues

**Per què apareix:** excés de nitrogen, primavera humida, plantes massa tendres, manca d'insectes beneficiosos

**Tractament preventiu:** plantes acompanyants (caputxina, alfàbrega, calèndula), marges florits, evitar excés de nitrogen

**Tractament curatiu:**

- Sabó potàssic: 10-20 g/L + 1 cullerada d'oli, polvoritzar al vespre
- Macerat d'ortigues: 1 kg en 10 L d'aigua, 24h, diluir 1:10
- Infusió d'all: 5 grans + 1 L d'aigua bullint
- Oli de neem: 1-2%, cada 7-10 dies

**Tractament biològic:**

- Marietes (Coccinella): mengen 100 pugs/dia
- Sírfigs: larves mengen 200-500 pugs
- Crisopes: larves depredadores
- Deixa marges florits perquè s'instal·lin

## ● MOSCA BLANCA (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)

| Característica | Detall                      |
|----------------|-----------------------------|
| Mida           | 1-2 mm                      |
| Color          | Blanca (d'aquí el nom)      |
| Ubicació       | Cara inferior de les fulles |

**Síntomes clau:** volen en núvol quan mous la planta, fulles grogues i pansides, mel·la enganxosa, fumagina negra

**Per què apareix:** hivernacle, calor i humitat alta, plantes dèbils

**Tractament:**

- Trampes cromàtiques grogues (enganxoses)
- Malla fina a finestres d'hivernacle
- Plantes acompanyants: tagetes, alfàbrega
- Sabó potàssic + oli de neem
- Infusió de tabà (cuidat amb la dosi, tòxic)
- Retirar fulles molt afectades

**Biològic:** *Encarsia formosa* (véspida parasitoide), *Macrolophus* (xinxà depredadora)

## ● TRIPS (Thysanoptera)

| Característica | Detall             |
|----------------|--------------------|
| Mida           | 1-2 mm             |
| Color          | Groc, negre, marró |
| Forma          | Allargats, prims   |

**Síntomes clau:** fulles amb taques platejades o blanques, punts negres (excrements), deformació de fulles noves, transmissors de virus

**Per què apareix:** temps sec i calorós

### Tractament:

- Mantenir humitat ambiental
- Trampes blaves enganxoses
- Eliminar males herbes
- Polvorització d'all + pebrot picant
- Sabó potàssic + oli de neem
- *Beauveria bassiana* (fong entomopatogen, comercial)

## ● ARANYA ROJA (Tetranychus urticae)

| Característica | Detall                                |
|----------------|---------------------------------------|
| Mida           | 0,4-0,5 mm (gairebé invisibles!)      |
| Color          | Vermell-taronja (a vegades verd-groc) |
| Ubicació       | Cara inferior de les fulles           |

**Síntomes clau:** punts grocs o bronzes a les fulles, teranyines fines entre fulles, fulles assecant-se ràpidament

**Per què apareix:** calor i sequera (el seu hàbitat ideal!)

### Tractament:

- Augmentar humitat (polvoritzar aigua al revers de les fulles)
- Sabó potàssic + oli de neem
- Infusió d'all
- Sulfur (1-2 g/L) en cas greu

## ● MINADOR DE FULLES (*Liriomyza*, *Tuta absoluta*)

---

**Síntomes clau:** línies blanques sinuoses a les fulles (mines), fulles assecant-se. **Tuta absoluta:** a més, forats i galeries als fruits del tomàquet

### **Tractament Tuta absoluta:**

- Malla fina (1,35 mm) a l'hivernacle
- Trampes de feromones per mascles
- *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* (polvoritzar bé el revers de les fulles)
- Eliminar fulles i fruits afectats (cremar o compostar tancat)
- Rotació: no plantar tomàquet on hi havia l'any anterior
- Evitar plantar tomàquet a prop de pebrot i albergínia

## ● ERUGUES (*Lepidòpters*)

---

**Síntomes clau:** forats irregulars a les fulles, defecions negres, fulles rosegades des de la vora, eruga visible al revers

### **Tipus principals:**

- Cuc del tomàquet (*Helicoverpa armigera*): al fruit
- Eruga de la col (*Pieris rapae*, *P. brassicae*): a les cols
- Cuc gris (*Agrotis*): talla les plàntules joves a la base

### **Tractament:**

- Trampes de feromones
- Malla fina
- Inspeccionar diàriament i eliminar a mà
- *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*: excel·lent per a erugues joves
- Polvoritzar al vespre, repetir cada 7-10 dies

## 2. Plagues que ataquen la TIJA i les ARRELS



### CORC DEL CODONYER (*Cydia pomonella*)

| Característica | Detall               |
|----------------|----------------------|
| Mida adult     | 1 cm (papallona)     |
| Mida larva     | 2 cm                 |
| Color larva    | Rosada amb cap marró |

**Síntomes clau:** fruits amb forat d'entrada (generalment a la base), excrements marronosos, cuc a dins, fruits madurs prematurament i caient

**Quan apareix:** 2-3 generacions per any. Primera: maig-juny. Segona: juliol-agost. Tercera: setembre

#### Tractament preventiu:

- Trampes de feromones (per mascles, reduir la població)
- Malla fina als arbres petits
- Retirar fruits atacats (cremar o submergir en aigua 2 dies)
- Neteja de l'escorça a l'hivern

#### Tractament curatiu:

- *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* a l'inici
- Spinosad (autoritzat en ecològic, aplicar a la posta d'ous)
- Coure o altres insecticides només en cas extrem



### CUC GRIS (*Agrotis segetum*, *A. ipsilon*)

| Característica | Detall                      |
|----------------|-----------------------------|
| Mida           | 4-5 cm                      |
| Color          | Gris-marró                  |
| Ubicació       | Sota terra, prop de la base |

**Síntomes clau:** plàntules que cauen sobtadament, tija tallada a la base (com si fos amb tisores), cuc enroscada sota terra. Sovint a cols, enciam, tomàquet, pebrot

**Quan apareix:** primavera i estiu (3 generacions)

#### Tractament:

- Collarets de plàstic o paper al voltant de la base de les plàntules
- Cendra de fusta al voltant
- Trampes de feromones
- Rotació de cultius
- *Bacillus thuringiensis*
- Buscar a la nit amb llanterna i eliminar
- Polvoritzar *Steinernema carpocapsae* (nematode entomopatogen)

## LARVES DE SÒL (melolonta, etc.)

| Característica | Detall                              |
|----------------|-------------------------------------|
| Mida           | 1-5 cm                              |
| Color          | Blanc-cremós, amb cap marró i potes |
| Ubicació       | Sota terra, a les arrels            |

**Síntomes clau:** plantes pansides sense motiu aparent, arrels rosegades, plantes que es desenganxen fàcilment. Especialment en gespa, maduixa, enciam, cols

### **Tractament:**

- Rotació (especialment amb lleguminoses)
- Sol·licitar ajuda d'ocells (no remoure la terra a l'hivern)
- Gallines al final de l'estiu (neteja el sòl!)
- *Steinernema* spp. (nematodes beneficiosos, comercials)
- Coure al sòl (en casos extrems)
- *Heterorhabditis bacteriophora* (nematode)

### 3. Plagues que ataquen els FRUTS



#### MOSCA DE LA FRUITA (*Ceratitis capitata*)

| Característica | Detall                  |
|----------------|-------------------------|
| Mida           | 4-5 mm                  |
| Color          | Groc amb ales ratllades |
| Forma          | Mosca petita            |

**Síntomes clau:** petits forats a la pell del fruit, zones toves i podrides, cucs blancs a dins (larves de 5-10 mm), maduració accelerada i caiguda

**Quan apareix:** agost-octubre (a Osona)

#### Tractament preventiu:

- Trampes grogues amb atraient (proteïnes o feromones)
- Malla fina als arbres petits
- Retirar fruits caiguts (destruir o submergir)
- Collir fruita madura ràpidament
- Varietats primerenques (es salven)

#### Tractament curatiu:

- Spinosad (atracció + insecticida, comercial)
- Captura massiva amb trampes
- En cas greu, sacsejar els arbres al matí i recollir les mosques



#### CUC DEL TOMÀQUET (*Helicoverpa armigera*)

| Característica | Detall                   |
|----------------|--------------------------|
| Mida           | 3-4 cm                   |
| Color          | Verd, marró, amb ratlles |
| Forma          | Eruga robusta            |

**Síntomes clau:** forat al fruit del tomàquet, cuc a dins menjant la polpa, excrements marronosos. Fins i tot dins del pebrot i albergínia

**Quan apareix:** agost-setembre, 2-3 generacions

#### Tractament:

- Trampes de feromones
- Inspeccionar fruits regularment
- Malla fina als hivernacles
- *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* (en erugues joves)
- Eliminar manualment a mà
- Spinosad (en cas greu)

## 4. Plagues que ataquen les ARRELS

### ● NEMATODES (Meloidogyne, Heterodera)

| Característica | Detall                           |
|----------------|----------------------------------|
| Mida           | 0,2-0,5 mm (invisibles a ull nu) |
| Color          | Blanquinós                       |
| Ubicació       | A les arrels                     |

**Síntomes clau:** arrels amb nòduls o bultos (especialment a tomàquet, pastanaga, api), plantes pansides malgrat reg, creixement retardat, grogor general

#### Tractament preventiu:

- Rotació estricta (4-5 anys sense solanàcies ni umbel·líferes)
- Tagetes (clavell de moro) intercalades: secreten substàncies nematicides
- Compost madur regenera la vida microbiana antagonista
- Solarització a l'estiu

#### Tractament curatiu (difícil un cop establerts):

- Tagetes patula o T. erecta (clavell de moro) com a cultiu trampa
- Micorrizes (fongs beneficiosos)
- *Paecilomyces lilacinus* (fong nematòfag, comercial)



## 5. MALALTIES (fongs, virus, bacteris)

### ● MÍLDIU (Phytophthora, Peronospora)

**Síntomes clau:** taques grogues a l'anvers de les fulles, floridura grisa/blanca al revers, les taques s'eixamplen ràpidament, fulles pansides. En tomàquet i patata: taques marronoses als fruits

**Quan apareix:** primavera i estiu plujosos. A Osona: juny-juliol (pluges + calor)

#### Tractament preventiu:

- No mullar les fulles en regar
- Reg al matí, no al vespre
- Varietats resistents
- Bona ventilació (no apinyar plantes)
- Rotació de cultius
- Eliminar plantes afectades ràpidament

#### Tractament curatiu:

- Coure (sulfat de coure): 5-7 g/L, màx 3-4 tractaments/any
- Cua de cavall (equisetum): 100 g/L, bullir 20 min, diluir 1:5
- Bicarbonat: 1 culleradeta/L + sabó potàssic
- Eliminar fulles molt afectades

### ● OÏDI (Cendrosa) (Erysiphe, Leveillula)

**Síntomes clau:** pols blanca o grisa a l'anvers de les fulles, com si estigués empolsinada. Especialment a carabassó, cogombre, raïm, pebrot, carbassa

**Quan apareix:** finals d'estiu, amb humitat i calor. A Osona: agost-setembre

#### Tractament:

- No regar al vespre (humitat)
- Bona ventilació
- Varietats resistents
- Sofre en pols o líquid (1-2 g/L)
- Llet sencera (1 part per 3-4 d'aigua), setmanalment
- Bicarbonat (com al míldiu)
- ⚠ Cuidar de no aplicar sofre en ple sol (crema fulles)

## ● ROVELL (Puccinia)

---

**Síntomes clau:** pústules taronges o marronoses a les fulles (com granets). A mongeta, all, porro, rave, pruner

**Quan apareix:** estiu-tardor humit

**Tractament:**

- Rotació de 4 anys
- Eliminar fulles afectades
- Varietats resistents
- Sofre pols o líquid
- Coure en cas greu

## ● MOSAICS (virus)

---

**Síntomes clau:** patró de mosaic (taques grogues i verdes alternades), fulles deformades o arrugades, creixement retardat. **No es cura** (virus!)

**Com es transmet:** pugons (vectors principals), eines contaminades, llavors infectades, contacte entre plantes

**Tractament:**

- Eliminar i cremar la planta sencera
- Rentar les eines amb alcohol o lleixiu
- Controlar els pugons (vectors)
- Plantar varietats resistents (F1 híbrids sovint)

## ● BOTRYTIS (Podridura grisa) (Botrytis cinerea)

---

**Síntomes clau:** pols grisa molt característica (com borrisol), fruits podrits. A tomàquet, maduixa, raïm, pebrot

**Quan apareix:** amb humitat alta. A Osona: agost-setembre

**Tractament:**

- Bona ventilació
- No apinyar plantes
- Eliminar fruits malalts
- Bicarbonat + llet
- *Trichoderma* (fong antagonista, comercial)

## ● **MONÍLIA (Monilinia)**

---

**Síntomes clau:** fruits momificats (arrugats) penjant de l'arbre, floridura groguenca sobre el fruit, fruits que es panseixen ràpidament. Especialment a presseguer, pomerer, cirerer

**Quan apareix:** a l'estiu i durant la collita, especialment en anys humits

**Tractament:**

- Retirar i cremar fruits momificats (a l'hivern!)
- Poda de manteniment (airejar l'arbre)
- Coure preventiu a la primavera (abans de la floració)
- Coure o Bicarbonat en cas actiu

## 6. Calendari de tractaments preventius a Osona

| Mes      | Tractaments recomanats                 | Plagues/Malalties           |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Febrer   | Coure (abans de brostada)              | Fongs, bacteries            |
| Març     | Oli mineral + coure                    | Pugons, fongs               |
| Abril    | Trampes grogues, feromones             | Mosca blanca, arnes         |
| Maig     | Trampes de feromones, Bt, prevenir     | Tuta, mosca de la fruita    |
| Juny     | Equisetum, coure preventiu, vigilar    | Míldiu, Tuta                |
| Juliol   | Trampes grogues, Bt, vigilar           | Mosca blanca, Tuta, erugues |
| Agost    | Polvorització de sofre si cal          | Oïdi, trips                 |
| Setembre | Trampes per a mosca de la fruita, Bt   | Mosca de la fruita, Tuta    |
| Octubre  | Eliminar restes, coure, neteja general | Fongs, plagues hivernants   |
| Novembre | Pintar calç als arbres, oli mineral    | Gelades, plagues hivernants |

## 7. Preparats casolans que funcionen bé

### Per a la majoria de plagues suaus

**Sabó potàssic** (apto per a totes les plagues externes):

- 10-20 g/L d'aigua tèbia
- 1 cullerada d'oli d'oliva
- Polvoritzar al vespre

**Macerat d'ortigues** (repel·lent i enfortidor):

- 1 kg d'ortigues fresques en 10 L
- Deixar 24-48 h
- Diluir 1:10

**Infusió d'all** (repel·lent general):

- 5 grans d'all + 1 L d'aigua bullint
- Refredar, colar
- Polvoritzar

## Per a fongs

---

### **Equisetum (cua de cavall)** (antifúngic):

- 100 g en 1 L d'aigua
- Bullir 20 min
- Diluir 1:5

### **Bicarbonat + llet** (antioïdi):

- 1 culleradeta de bicarbonat + 200 ml de llet sencera
- En 1 L d'aigua
- Polvoritzar setmanalment

## Per a plagues fortes

---

### **Bt (Bacillus thuringiensis):**

- Per a erugues
- Comprar en botigues especialitzades
- Polvoritzar al vespre

### **Spinosad** (autoritzat en ecològic):

- Per a mosca de la fruita, Tuta
- En cas greu

## 8. Què fer quan tens una plaga

### Pas a pas

1. **No espantis:** tot hort té plagues, és normal
2. **Observa** amb cura i identifica correctament
3. **Comprova el llindar:** <5% de plantes afectades = no tractar
4. **Tracta** primer amb mètodes suaus (sabó, ortigues, all)
5. **Espera 3-5 dies** i observa
6. **Si no funciona**, escala a mètodes més potents (Bt, coure, sofre)
7. **Anota** al quadern d'observació
8. **Prevé** l'any següent

### Llindars d'actuació

| Plaga            | Llindar per tractar              |
|------------------|----------------------------------|
| Pugó             | >10% de plantes amb colònies     |
| Mosca blanca     | >5 plantes afectades             |
| Tuta absoluta    | Primer senyal (trampes o fulles) |
| Míldiu           | Primeres taques                  |
| Cuc del tomàquet | >5% de fruits afectats           |
| Cuc del codonyer | Trampes >5 mosques/setmana       |

## 9. Mesures preventives generals

### A. Biodiversitat

- Marges florits al voltant de l'hort
- Hotels d'insectes
- Aromàtiques perennes
- Bassa d'aigua per a granotes
- Caixes niu per a pàrids
- Compostador obert (per a rèptils, insectes)

## B. Rotació

---

- 4-5 anys entre la mateixa família
- Lleguminoses → fruiters → arrels → fulla → cols
- Civada + veça com a adob verd hivernal

## C. Associacions

---

- Ceba + pastanaga (antimosca)
- Alfàbrega + tomàquet (antimosca blanca)
- Caputxina + cols (trampa de pugons)
- Calèndula + tomàquet (antipugons)
- Sàlvia + cols (antipapallona de la col)

## D. Sòl sa

---

- Compost madur anualment
- No trepitjar el sòl
- Mulching permanent
- Evitar adobs químics (maten els microorganismes)

## E. Calendari

---

- Anotar tot al quadern
- Aprendre dels errors
- Adaptar-se any a any

## 10. Taula de diagnòstic ràpid

| Síntoma                      | Plaga probable              | Tractament                 |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Brots arrugats + mel·la      | Pugó                        | Sabó potàssic + marietes   |
| Teranyines + punts grocs     | Aranya roja                 | Augmentar humitat + sofre  |
| Línies blanques a les fulles | Minador / Tuta              | Bt + malla fina            |
| Forats irregulars a fulles   | Erugues                     | Bt + recollir a mà         |
| Fruta amb forat i cuc        | Cuc del codonyer o tomàquet | Feromones + Bt             |
| Pols blanca a fulles         | Oïdi                        | Sofre o llet               |
| Pols grisa a fruits          | Botrytis                    | Eliminar + bicarbonat      |
| Taques grogues irregulars    | Mosaics (virus)             | Eliminar planta            |
| Plàntules tallades a la base | Cuc gris                    | Collarets + Bt             |
| Cuc enroscada a l'arrel      | Larva de sòl                | Nematodes beneficiosos     |
| Volen mosques blanques       | Mosca blanca                | Trampes grogues + neem     |
| Pústules taronges a fulles   | Rovell                      | Sofre + rotació            |
| Fruits amb cuc a dins        | Mosca de la fruita          | Trampes grogues + spinosad |

## On trobar més informació

### A Osona i Catalunya

- **L'Era** (Manresa): assessorament personal
- **Esporus** (Manresa): llavors + assessorament
- **CCPAE**: certificació ecològica
- **Vivers locals** de Vic, Manresa, Berga

### En línia

- Xarxa Pagesa de Catalunya
- Agrocultura - revista
- Bioeco Actual - notícies



**Bona observació i tractament! La millor plaga és la que no arriba perquè l'hort és sa i biodivers.**



## Guia de Plagues i Malalties · Hort Ecològic Osona 2026